Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Escuela de Ingenierías

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada.

Pruebas de Software y Aseguramiento de Calidad

Profesor:

Dr. Gerardo Padilla

Actividad 5.3

5.3 Análisis de listas de verificación

Artemio Santiago Padilla Robles A01796613

15 de Febrero de 2026

Marco teórico

Para el análisis de cada lista de verificación se utilizan las clasificaciones propuestas por Clever Checklist y el libro *The Checklist Manifesto* de Atul Gawande (2010).

Modalidades de ejecución (Gawande):

- **DO-CONFIRM:** Los miembros del equipo realizan sus tareas de memoria y experiencia, de forma independiente. Luego se detienen en un punto de pausa y consultan la lista para confirmar que todo se haya completado correctamente.
- **READ-DO:** Funciona como una receta: se lee cada elemento y se ejecuta antes de avanzar al siguiente.

Tipos de lista de verificación (Clever Checklist):

Tipo	Mejor para	Cuándo usarlo
Task (SOP)	Procedimientos estándar	Pasos secuenciales detallados
Troubleshooting	Alcanzar el resultado correcto	Situaciones urgentes y sensibles al tiempo
Coordination	Proyectos	Colaboración entre múltiples partes
Discipline	Cumplimiento de procesos	Eliminar emociones de las decisiones
To-Do	Objetivos cambiantes	Tareas únicas y no repetibles

Adicionalmente, Daniel Boorman (ingeniero de Boeing) identifica 4 componentes de toda lista útil: (1) un punto de pausa claro, (2) brevedad (menos de 60 segundos, 5–9 elementos críticos), (3) suplemento al conocimiento existente, y (4) probada en campo y actualizada continuamente (Productivity Game, 2016).

Ejercicio 1: Google Ads Search Campaign Setup Checklist

Descripción del caso

Lista de verificación publicada por Ducks In Rows (Pritts, 2020) para la configuración de campañas de búsqueda en Google Ads con anuncios de texto expandido. Está organizada en secciones secuenciales:

- **Keywords:** Completar investigación de palabras clave, revisar tipos de coincidencia, comenzar con coincidencia exacta y de frase, usar coincidencia amplia modificada solo al expandir alcance, agregar palabras clave negativas, eliminar duplicados.
- **Ads:** Verificar que las páginas de destino funcionen (código 200), revisar ortografía, usar capitalización correcta, asegurar que las palabras clave estén en el texto del anuncio, configurar rutas de página, establecer ofertas CPC.
- **Ad Groups:** Agrupar palabras clave similares, nombrar grupos según sus palabras clave, máximo 10 palabras clave por grupo.

Análisis

Clasificación	Identificación
Modalidad	READ-DO
Tipo	Task (SOP)

Justificación

Esta lista de verificación sigue la modalidad **READ-DO** porque presenta pasos secuenciales que el usuario lee y ejecuta uno por uno antes de avanzar al siguiente, tal como una receta. Gawande define esta modalidad como aquella en la que "people carry out the tasks as they check them off—it's more like a recipe" (p. 123). El profesional de marketing digital no configura la campaña de memoria para luego verificar; más bien, sigue cada paso de la lista conforme la va leyendo, desde la investigación de palabras clave hasta la configuración de los grupos de anuncios.

El tipo corresponde a **Task (SOP)**—procedimiento operativo estándar—porque cumple con todas las características que Clever Checklist atribuye a este tipo: presenta pasos secuenciales detallados orientados a un resultado específico (una campaña de Google Ads correctamente configurada), es repetible cada vez que se lanza una nueva campaña, no es sensible al tiempo, e involucra a una sola persona. Siguiendo los componentes de Boorman, el punto de pausa es

claro (antes de publicar una nueva campaña), y cada elemento funciona como un recordatorio conciso que complementa la experiencia del profesional sin reemplazar su juicio experto.

No es *Troubleshooting* porque no responde a una situación de emergencia. No es *Coordination* porque no requiere la colaboración de múltiples partes. No es *Discipline* porque su propósito no es evitar decisiones impulsivas, sino guiar un proceso técnico. Y no es *To-Do* porque es un procedimiento estandarizado y repetible, no una lista personal de tareas únicas.

Ejercicio 2: Data Science Training Checklist

Descripción del caso

Lista de verificación publicada por Janetzky (2021) en Towards Data Science para dar seguimiento al progreso de aprendizaje en ciencia de datos. Organizada en tres niveles:

- **Entry Level:** Manejo de datos (datasets pequeños, preprocesamiento, imágenes, texto, audio/series de tiempo), redes (machine learning clásico, redes neuronales básicas, CNN, RNN), general (análisis de datos, guardado/carga de modelos, metadatos, callbacks).
- **Intermediate Level:** Manejo de datos (generadores, augmentations, datasets grandes, pipelines personalizados), proyectos propios (audio, imagen, texto), entrenamiento (transfer learning, fine-tuning, callbacks personalizados, multi-GPU, loops personalizados, nube, TPU), general (problem thinking, redes generativas, seguimiento de experimentos, búsqueda de hiperparámetros, capas y arquitecturas personalizadas).
- **Advanced Level:** General (datasets enormes, despliegue de modelos, entrenamiento multi-worker, aprendizaje por refuerzo, investigación, mantenerse actualizado).

Análisis

Clasificación	Identificación
Modalidad	DO-CONFIRM
Tipo	To-Do

Justificación

Esta lista sigue la modalidad **DO-CONFIRM** porque el aprendiz de ciencia de datos adquiere habilidades de forma independiente—a través de cursos, proyectos y práctica—y luego consulta la lista para confirmar su avance. Gawande describe esta modalidad como aquella en la que "team members perform their jobs from memory and experience, often separately. But then they stop. They pause to run the checklist and confirm that everything that was supposed to be done was done" (p. 123). El usuario no lee la lista y ejecuta cada habilidad en el acto; más bien, estudia y practica a su propio ritmo, y periódicamente vuelve a la lista para marcar lo que ya domina.

El tipo corresponde a **To-Do** porque, según Clever Checklist, este tipo es "informal, personal, and non-repeatable," con "shifting objectives." La lista cumple estas características: es de uso individual (cada persona tiene un camino de aprendizaje diferente), los elementos no son estrictamente secuenciales (se puede aprender transfer learning antes de redes generativas), las prioridades cambian conforme el aprendiz avanza de nivel, y una vez que se domina una habilidad, no se repite el proceso de aprenderla. Es una lista de seguimiento personal, no un procedimiento estandarizado.

No es *Task (SOP)* porque no establece un orden secuencial obligatorio para alcanzar un resultado definido en un solo proceso. No es *Coordination* porque es individual, sin múltiples partes colaborando. No es *Troubleshooting* porque no responde a situaciones urgentes. Y no es *Discipline* porque su propósito es rastrear progreso, no evitar decisiones impulsivas bajo presión emocional.

Ejercicio 3: WHO Surgical Safety Checklist

Descripción del caso

Lista de verificación de seguridad quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), diseñada para reducir errores y mejorar la comunicación en el quirófano. Está estructurada en tres puntos de pausa:

- **Before Induction of Anaesthesia** (con enfermera y anestesiólogo): Confirmar identidad del paciente, sitio y procedimiento, consentimiento; verificar marcado del sitio; confirmar que la máquina de anestesia y medicamentos estén completos; verificar oxímetro de pulso funcionando; revisar alergias, vía aérea difícil y riesgo de sangrado.

- **Before Skin Incision** (con enfermera, anestesiólogo y cirujano): Todos los miembros del equipo se presentan por nombre y rol; confirmar paciente, procedimiento y sitio de incisión; confirmar profilaxis antibiótica; anticipar eventos críticos (el cirujano comunica pasos críticos, duración y sangrado esperado; el anestesiólogo comunica preocupaciones del paciente; enfermería confirma esterilidad e informa sobre problemas de equipo); verificar que las imágenes esenciales estén desplegadas.
- **Before Patient Leaves Operating Room** (con enfermera, anestesiólogo y cirujano): Enfermera confirma nombre del procedimiento, conteo de instrumentos/esponjas/agujas, etiquetado de especímenes y problemas de equipo; cirujano, anestesiólogo y enfermera discuten preocupaciones clave para la recuperación del paciente.

Análisis

Clasificación	Identificación
Modalidad	READ-DO
Tipo	Coordination

Justificación

Esta lista sigue la modalidad **READ-DO** porque un coordinador (típicamente la enfermera circulante) lee cada elemento en voz alta y el equipo responde o ejecuta la acción correspondiente antes de avanzar al siguiente punto. Gawande describe este comportamiento exactamente cuando relata que en su estudio piloto "a nurse would read off each item of a checklist out loud and then use a pen to check off each item manually" (Productivity Game, 2016). En el libro, al describir un checklist similar en un simulador de vuelo, Gawande lo identifica explícitamente como "a READ-DO checklist—read it and do it" (p. 127). La cirugía no continúa hasta que cada elemento haya sido verificado verbalmente por el equipo.

El tipo corresponde a **Coordination** porque, según Clever Checklist, este tipo está "built for complex, multi-party work" y "serves as a shared reference point when outcomes depend on multiple parties." La lista de la OMS involucra explícitamente a tres roles distintos (cirujano, anestesiólogo y equipo de enfermería) que deben comunicarse activamente en cada punto de pausa. Gawande describe esta filosofía como "a mix of task and communication checks" (p. 101), donde la innovación clave es asegurar que "the experts spoke to one another" (p. 65). La sección "Before Skin Incision" es particularmente representativa: exige que todos se presenten por nombre y rol, y que cada especialista comunique sus preocupaciones al resto del equipo, exactamente lo que Gawande observó en la industria de la construcción con los "submittal schedules" que especificaban "who had to talk to whom, by which date, and about what" (p. 66).

Además, los tres puntos de pausa claramente definidos (antes de anestesia, antes de incisión, antes de salir del quirófano) cumplen con el primer componente de Boorman: un punto de pausa claro y específico. Y los resultados hablan por sí solos: tras la implementación de esta lista en el estudio de Gawande, "major complications due to avoidable human error dropped by 36% [and] deaths fell by 47%" (Productivity Game, 2016).

No es *Task (SOP)* porque su propósito principal no es guiar una secuencia técnica individual, sino coordinar la comunicación entre múltiples profesionales. No es *Troubleshooting* porque no se usa en respuesta a una emergencia, sino como procedimiento estándar antes, durante y después de toda cirugía. No es *Discipline* porque, aunque tiene un efecto disciplinario secundario (obligar a profesionales experimentados a detenerse y verificar), su función principal es la comunicación y coordinación del equipo. Y no es *To-Do* porque es estandarizado, repetible y aplicable a toda cirugía, no una lista personal de tareas únicas.

Referencias

- Cooper, B. (2015). *How to Use Simple Checklists to Boost Efficiency and Reduce Mistakes*. Zapier. https://zapier.com/blog/the-checklist-manifesto/
- Clever Checklist. (s.f.). *Types of Checklists*. https://www.cleverchecklist.com/docs/making_checklists_that_work/types_of_checklists/
- Gawande, A. (2010). *The Checklist Manifesto: How to Get Things Right*. Profile Books.
- Janetzky, P. (2021). *A checklist to track your Data Science progress*. Towards Data Science. https://towardsdatascience.com/a-checklist-to-track-your-data-science-progress-bf92e878edf2
- Pritts, M. (2020). *Google Ads Search Campaign Setup Checklist*. Ducks In Rows. https://ducksinrows.com/marketing-tips/advertising/google-ads-search-campaign-setup-checklist/
- Productivity Game. (2016, 15 de diciembre). *The Habit of Top Professionals: THE CHECKLIST MANIFESTO by Dr. Atul Gawande* [Archivo de video]. YouTube.
- World Health Organization. (2009). *WHO Surgical Safety Checklist*. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safe-surgery